SIGRO · SEVENS INGENIEROS SAC · Ingeniería de Software I

Especificación de requisitos

Elicitación, análisis, especificación, validación y trazabilidad de los requisitos de SIGRO, en el orden del área de Requisitos de Software del SWEBOK v4.

> Orden del documento (SWEBOK v4, KA 1 · Software Requirements): 1) Elicitación: de dónde salen los requisitos; 2) Análisis: el proceso actual y los procesos que el sistema va a soportar; 3) Especificación: épicas e historias de usuario; 4) Validación: cómo se comprueba cada requisito; 5) Gestión y trazabilidad: del problema a la historia.

1. Elicitación

1.1 Fuentes y técnicas

Fecha	Técnica	Con quién	Qué se obtuvo
Setiembre 2026	Entrevista semiestructurada (23 preguntas, 5 bloques de lo general a lo específico)	Responsable de operaciones de SEVENS	Línea base del problema, proceso actual, herramientas que usa la empresa
Setiembre 2026	Mapeo del proceso etapa por etapa	Responsable de operaciones	Proceso actual (diagrama N0) y sus puntos de falla
Octubre 2026	Segunda sesión de levantamiento	Cliente	Herramientas y equipos, corte semanal, contenido de los reportes (preguntas 22 y 23)
15/10/2026	Revisión técnica del Product Backlog	Cliente	Decisiones D1 a D8
22/10/2026	Cuestionario por mensajería (12 preguntas)	Pool Briones, SEVENS	Quién registra, en qué momento, catálogo, solicitud de materiales (CR-04), unidades (CR-05)
04 y 05/11/2026	Pruebas de aceptación y revisión del PO	Product Owner	17 observaciones y 3 HU nuevas (HU-66 a 68)

Las grabaciones de las reuniones están en «04 Grabaciones» y los insumos que entregó el cliente (reportes del S10 del presupuesto 2701006) en «02 Insumos del cliente».

1.2 Entrevista al responsable de operaciones (setiembre 2026)

N.° y pregunta	Respuesta obtenida	Implicación para el proyecto
1. Obras simultáneas y magnitud	Pendiente de confirmación.	Dimensiona el número de almacenes concurrentes; se confirma antes de cerrar los requerimientos.
2. Herramientas que usan hoy	MS Project para el cronograma y S10 Presupuestos para el presupuesto y los metrados; el almacén se lleva en cuaderno y hojas de cálculo.	Delimita el alcance: el sistema importa de ambas y no las reemplaza.
3. Quiénes intervienen	Residente, ingeniero de costos, maestro de obra, almacenero y administración.	Define los roles del sistema y el mapa de la sección 7.
4. Parte más problemática	La verificación de lo que hay en obra antes de pedir.	Ubica el punto de falla principal y orienta la causa 4.
5. Cómo se lleva el control del almacén	Cuaderno del almacenero y hojas de cálculo sueltas.	Sustenta las causas 1 y 4: sin catálogo común y con registro manual y disperso.
6. Se registran entradas y salidas	Solo se anotan las salidas.	Sin ingresos registrados el saldo no es calculable: es la raíz de la causa 4.
7. Nivel mínimo por insumo	No existe ninguno definido.	Sustenta la causa 2 y justifica OP2.
8. Cómo se entera la oficina	El almacenero informa el inventario cada dos días.	La empresa opera bajo revisión periódica: entre informe e informe el saldo es desconocido.
9. Pérdida de registros de movimiento	Pendiente de confirmación.	Aportaría evidencia adicional a la causa 4; no es indispensable para el diagnóstico.
10. Frecuencia de paradas por falta de material	Más de 5 veces al mes.	Hallazgo de mayor peso: sustenta el efecto de incumplimiento de plazos e IB1.

N.° y pregunta	Respuesta obtenida	Implicación para el proyecto
11. Duración de cada parada	Algunas horas dentro de la jornada.	Se resuelve el mismo día, pero la cuadrilla queda detenida mientras tanto.
12. A qué atribuye las paradas	Al control interno, no al proveedor.	Descarta al proveedor como causa y enfoca el problema en el almacén.
13. Costo de una jornada detenida	Entre S/ 1 000 y S/ 5 000.	Permite dimensionar la exposición económica de la sección 7.
14. Insumos que más faltan	Pendiente de confirmación.	Determina la relación de insumos críticos que recibirán parámetros diferenciados.
15. Quién decide qué y cuánto comprar	El residente de obra junto con el almacenero, de forma verbal y cuando el material ya faltó.	La orden de compra nace fuera de toda herramienta: sustenta la causa 3.
16. Ocurrencia de sobre-stock	Sí, sobra material con frecuencia.	Confirma el efecto inverso: se compra sin parámetro de reposición.
17. Plazo de entrega del proveedor	Entregan el mismo día o al día siguiente; algunos entregan por partes.	Exige recepciones parciales y acota el stock de seguridad.
18. Forma de pago a proveedores	Al contado.	El pago deja de ser un problema y pasa a ser el cierre de la trazabilidad.
19. Pagos duplicados o atrasados	Ninguno registrado en el último año.	Se descartó como efecto del problema.
20. Qué decidiría distinto con el stock a la vista	Pendiente de confirmación.	Alimentará los reportes y la priorización del backlog.
21. Quiénes registran y quiénes consultan	Solo el almacenero registra los movimientos.	Simplifica la concurrencia: un único dispositivo autorizado por obra.
22. Información esperada en los reportes	Segunda sesión (oct. 2026): porcentaje comprado, consumido y por comprar de cada insumo, con corte semanal de domingo a sábado, configurable.	Define el contenido de los reportes y el corte de control del sistema.
23. Qué haría fracasar el sistema	Segunda sesión (oct. 2026): que el registro en obra exija más datos de los que el almacenero maneja en el momento de la salida.	Orienta la decisión de no exigir la partida en la salida y cerrar la imputación por semana.

1.3 Cuestionario del 22/10/2026

Pregunta	Respuesta del cliente	Qué cambió
¿Quién registra las compras: el almacenero o el residente?	«El residente solicita materiales, el almacenero registra el ingreso a almacén, y registro las salidas cuando está saliendo el material.»	Ficha CR-05: cambiar el actor de HU-29 a HU-34 a residente, pendiente de decisión del PO (el Product Backlog mantiene al almacenero)
¿Registra en el momento o al final del día?	En el momento, cuando sale el material	Pantalla de salida de un solo toque, sin hora manual
Si el insumo no está en el catálogo, ¿qué hace?	El almacenero lo registra con su criterio y el residente lo verifica después	Estado «por verificar» del insumo (E05)
¿Los cuatro motivos de salida alcanzan?	Sí	—
¿Más de un SSOMA por obra?	No	Límite de celulares por obra firme
¿Quién entrega los EPP?	El almacenero	Los EPP entran como herramientas

Pregunta	Respuesta del cliente	Qué cambió
¿Qué pasa con el sobrante al cerrar?	«Algunos se devuelven, otros se pierden, otros regresan al almacén central»	El cierre exige conteo físico (HU-46, HU-47)
¿Quién da de baja una herramienta?	El almacenero, coordinado con el residente	Se guarda el origen de la baja
¿El residente pide los materiales con algún documento?	Sí, un formato con las cantidades: «ese es el requerimiento»	Requisito nuevo: solicitud de materiales (CR-04 → HU-69)
¿Solo el fierro cambia de unidad?	No: el residente ya da todo desagregado; el acero, por número de varillas	El factor de conversión se usa para volver de varillas a kg (HU-17)

1.4 Decisiones tomadas con el cliente

N.°	Decisión	Por qué	Qué cambió en el backlog
D1	El control del costo se hace por insumo, no por partida	El cliente (reunión oct. 2026) pidió postergar los rendimientos y la comparación por partida: «primero sacamos el control de los insumos». El reporte de recursos del S10 ya trae el costo por insumo, de modo que la desviación es calculable sin imputar a partidas.	Fuera la partida obligatoria en la salida (HU-39). Eliminada la distribución semanal del consumo. HU-55 pasa a comparar por insumo. Indicador IB6 del Charter cambia de partidas a insumos.
D2	Dos entradas del S10, y una sola excepción	El resumen de insumos es la base: nombre, unidad, cantidad y costo. La hoja de metrados solo hace falta para el acero, que el S10 entrega en kilos y se compra por varillas según diámetro.	HU-07 y HU-19 importan del reporte de recursos. HU-18 queda acotada al acero.
D3	El requerimiento es un horizonte, no un tope	El presupuesto incluye desperdicio y reserva, así que comprar más o menos de lo previsto es normal en obra.	HU-21 advierte y nunca bloquea. El reporte de desviación lo declara.
D4	Código único global de insumo	El cliente insistió: el mismo insumo con el mismo código en todos los proyectos. No tenerlo les significó un atraso.	Criterio incorporado en HU-08.
D5	El saldo final de obra se inventaría y se transfiere	Al cerrar una obra siempre quedan materiales; se hace inventario y el saldo pasa a un almacén central.	Historia nueva HU-46.
D6	Tres listas que no se mezclan	El cliente fue explícito: materiales, herramientas y equipos, y mano de obra son tres listas distintas.	Materiales (E4), herramientas (E5) y mano de obra (E7) quedan como tres épicas separadas. Mano de obra entra al alcance en octubre de 2026 y se limita al tareo: registro del trabajador, asistencia de la jornada, horas acumuladas y su costo. Los rendimientos siguen fuera (D7).
D7	Rendimientos y ratios quedan fuera	El cliente coincide en que exigen cruzar partidas y metrados, con alto esfuerzo y poco retorno para este alcance.	No ingresan al Product Backlog de los tres sprints. Se declaran como siguiente iteración.
D8	Post-MVP según la revisión técnica	El cliente recomendó mover a Post-MVP lo de bajo valor frente al problema central.	Foto del insumo, componente tributario, descarga de comprobante, mantenimientos y bajas de herramientas.
D9	Repriorización para el Sprint 2 según la velocidad real	El Sprint 1 cerró 16 de 29 HU (77 de 153 puntos). Planificar las 31 HU marcadas	Sprint 2 = 16 HU (78 puntos): 8 que vuelven del Sprint 1 (HU-17, 23, 32, 35,

N.°	Decisión	Por qué	Qué cambió en el backlog
	(06/11/2026)	para el Sprint 2 más las 13 que volvieron sumaba 184 puntos, el triple de la velocidad. El objetivo del Sprint 2 define qué entra.	43, 45, 55, 57) y 8 planificadas (HU-31, 33, 34, 36, 41, 44, 56, 58). Las otras pasan a «Siguiente iteración». Nuevas HU-66, 67 y 68 (por votar). Decisión del PO en la Planning del 06/11.

2. Análisis

Los diagramas de esta sección son **del negocio**: muestran cómo trabaja SEVENS, con sus actores en carriles, sin el sistema. Primero el proceso actual (N0) y después los siete procesos que la empresa quiere seguir (N1 a N7). El sistema aparece recién en el diseño: cada historia de usuario tiene su diagrama de actividades del sistema y su diagrama de secuencia en la carpeta de su sprint.

Trazabilidad: proceso del negocio → historias de usuario que lo soportan

Proceso	Historias de usuario
N1 · Preparar la obra	HU-01, HU-03, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15
N2 · Planificar lo que la obra necesita	HU-07, HU-08, HU-16, HU-17, HU-19, HU-25
N3 · Comprar	HU-29, HU-30, HU-31, HU-32, HU-33, HU-34
N4 · Recibir y entregar el material	HU-35, HU-36, HU-37, HU-38, HU-40, HU-41, HU-43, HU-44, HU-45
N5 · Reponer antes de que falte	HU-23, HU-24, HU-26, HU-27
N6 · Controlar la mano de obra	HU-62, HU-63
N7 · Conocer cuánto se gastó	HU-55, HU-56, HU-57, HU-58

N0 Proceso actual

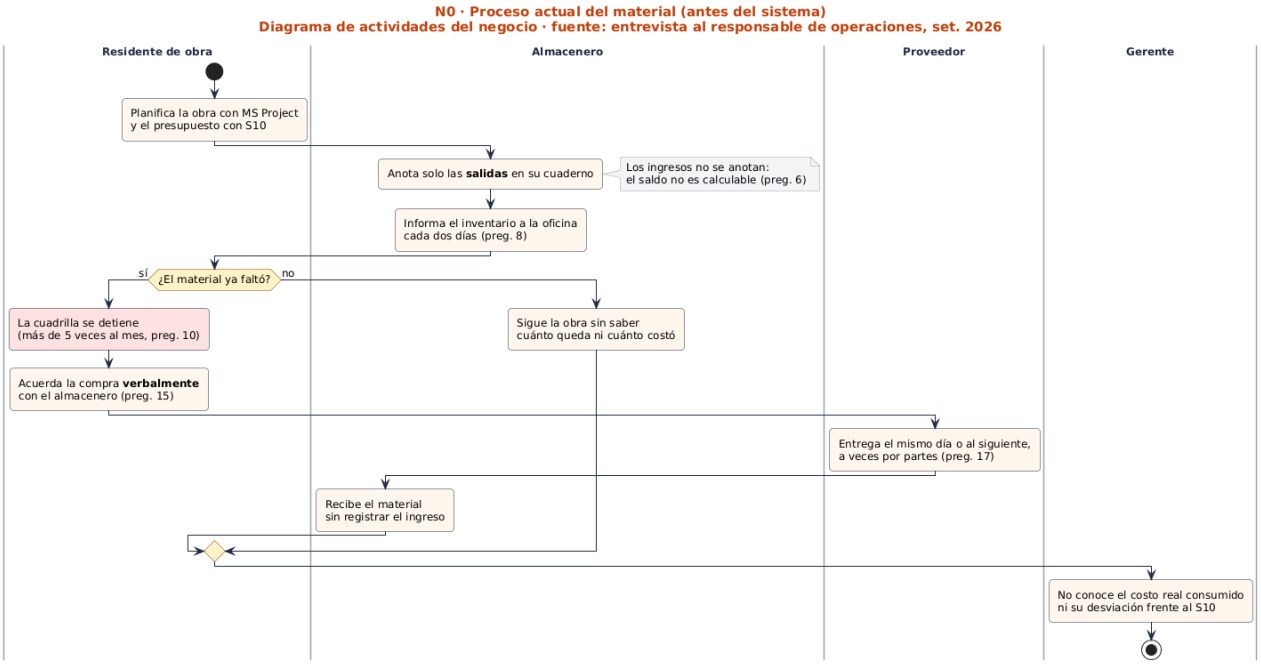


Diagrama de actividades del negocio · N0 Proceso actual

N1 Preparar la obra

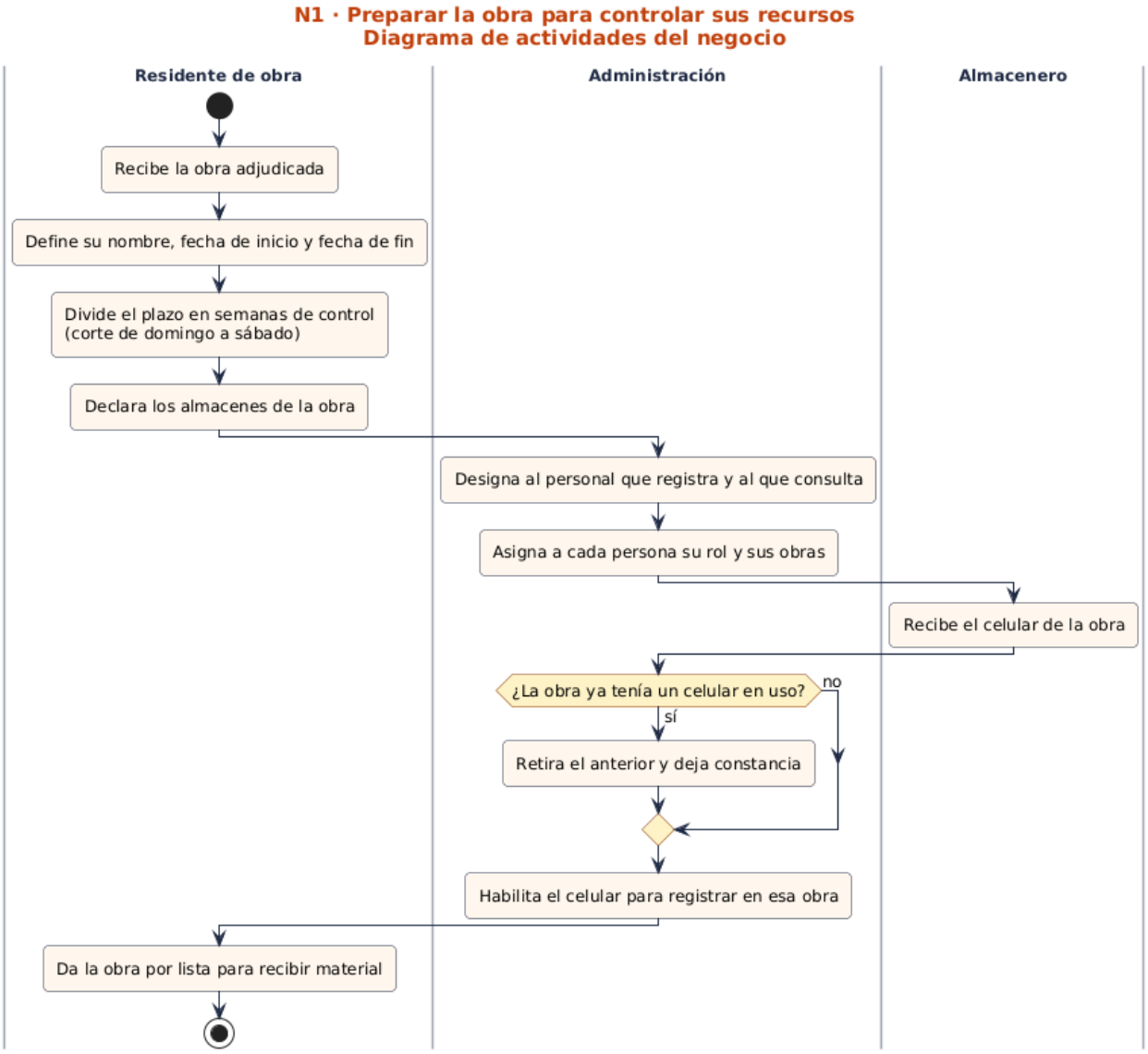


Diagrama de actividades del negocio · N1 Preparar la obra

N2 Planificar lo que la obra necesita

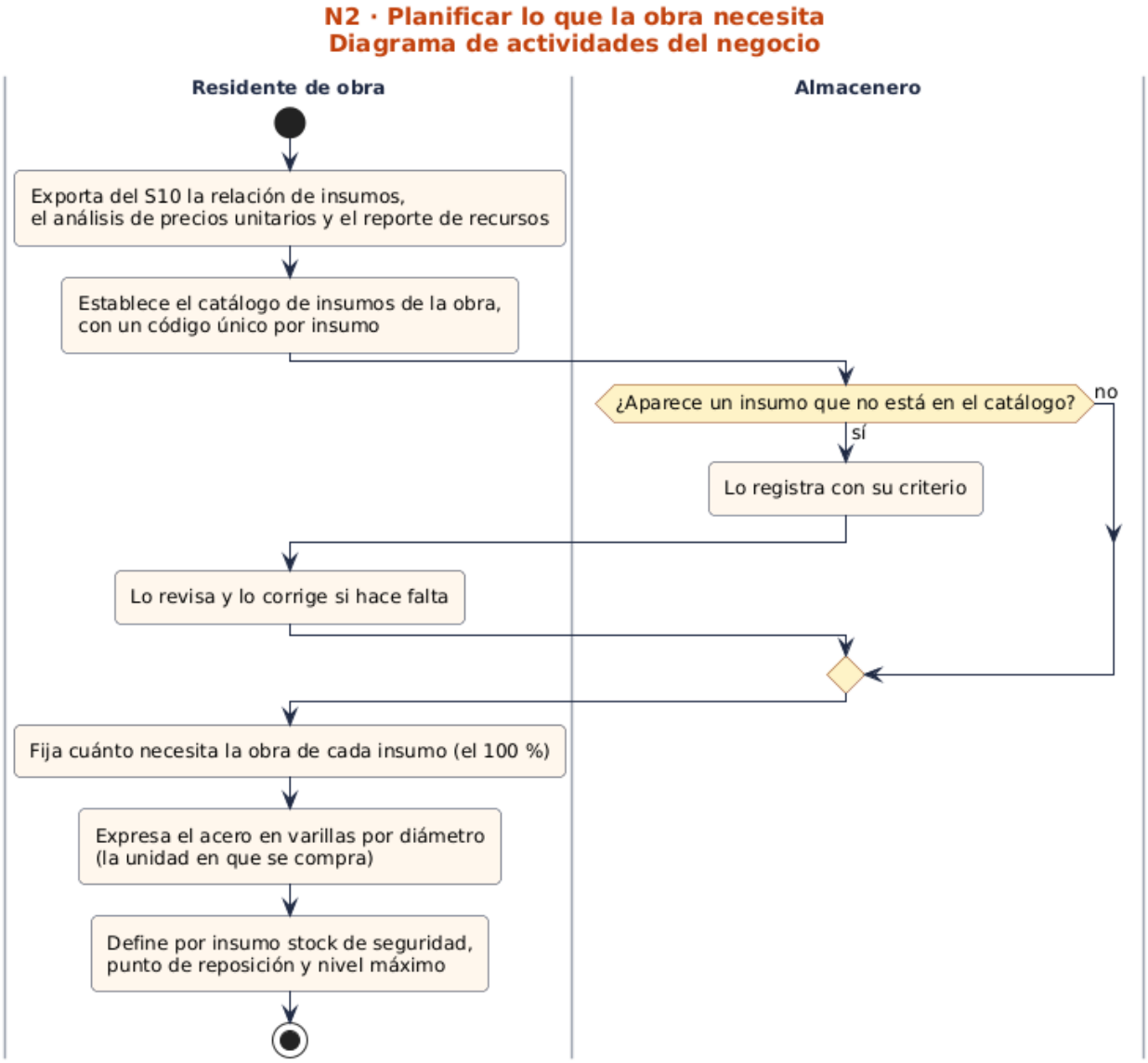


Diagrama de actividades del negocio · N2 Planificar lo que la obra necesita

N3 Comprar

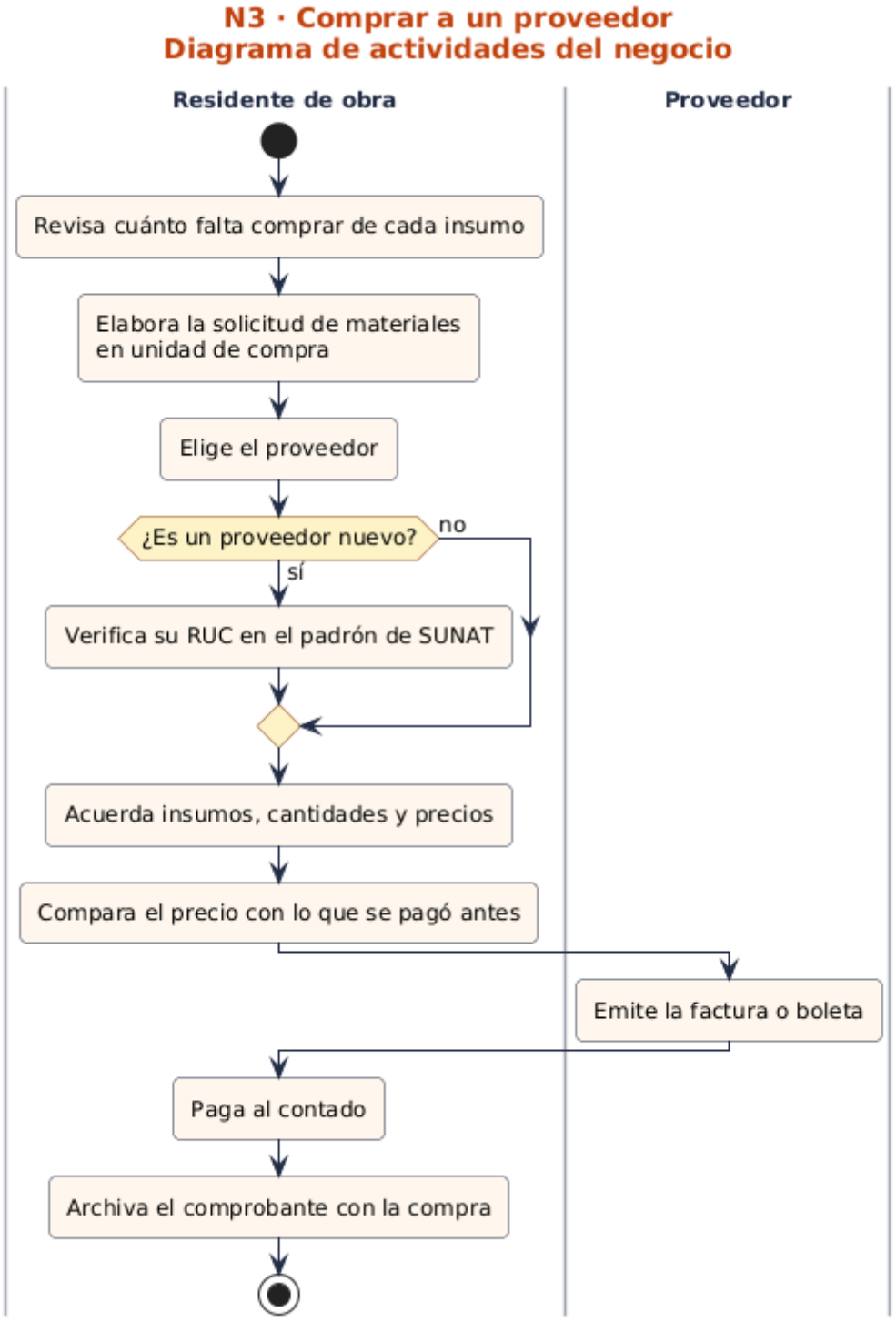


Diagrama de actividades del negocio · N3 Comprar

N4 Recibir y entregar el material

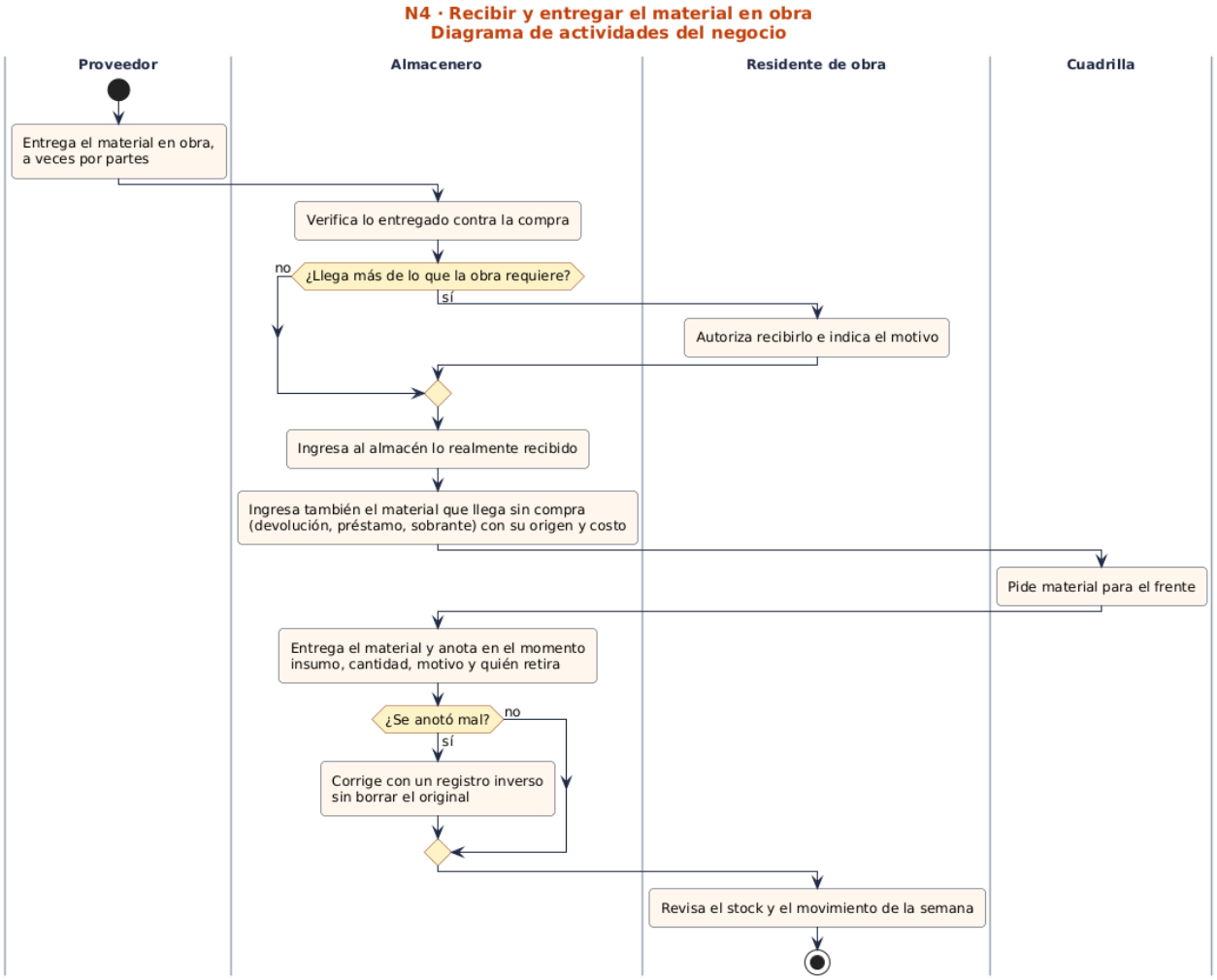


Diagrama de actividades del negocio · N4 Recibir y entregar el material

N5 Reponer antes de que falte

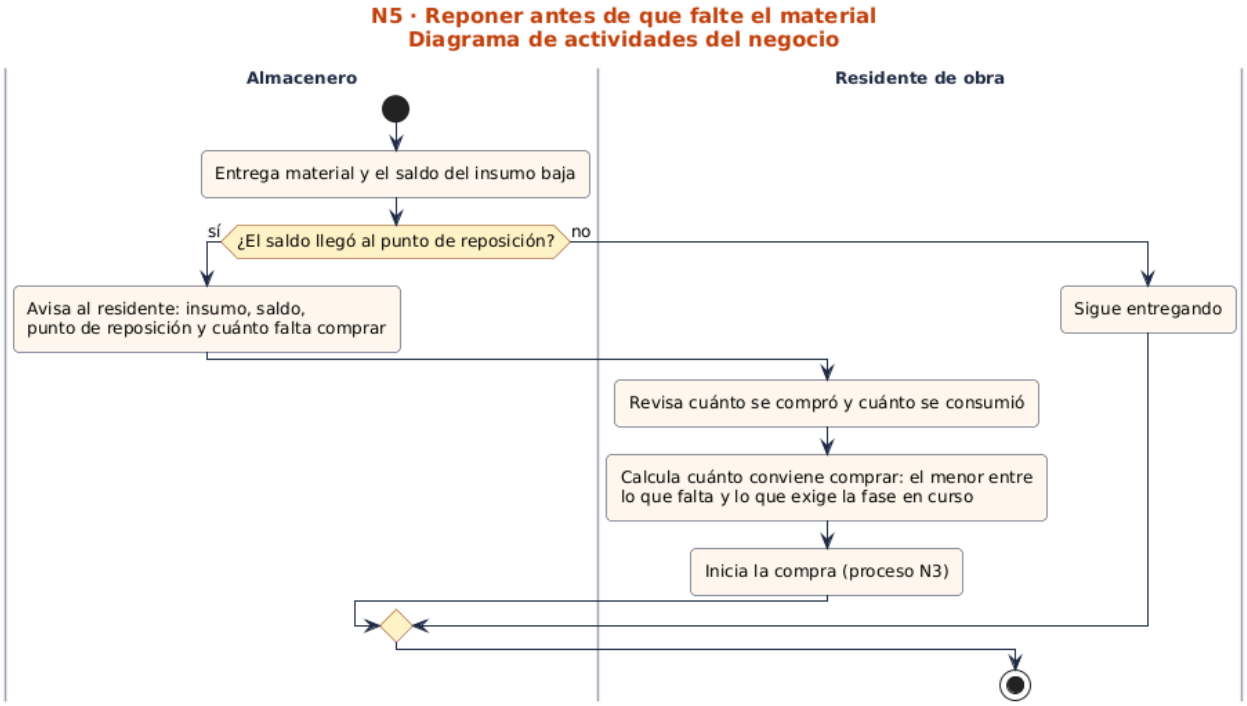


Diagrama de actividades del negocio · N5 Reponer antes de que falte

N6 Controlar la mano de obra

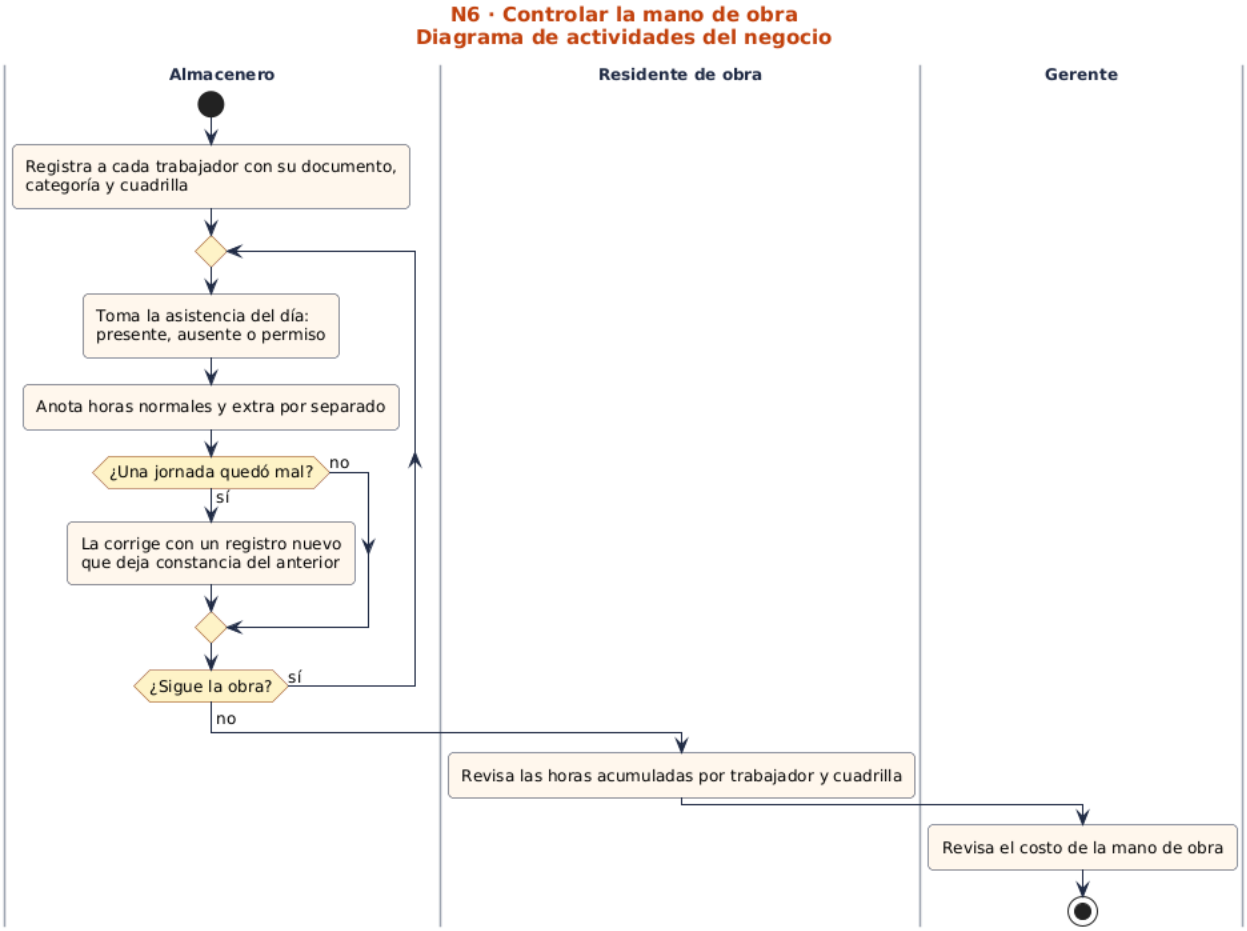


Diagrama de actividades del negocio · N6 Controlar la mano de obra

N7 Conocer cuánto se gastó

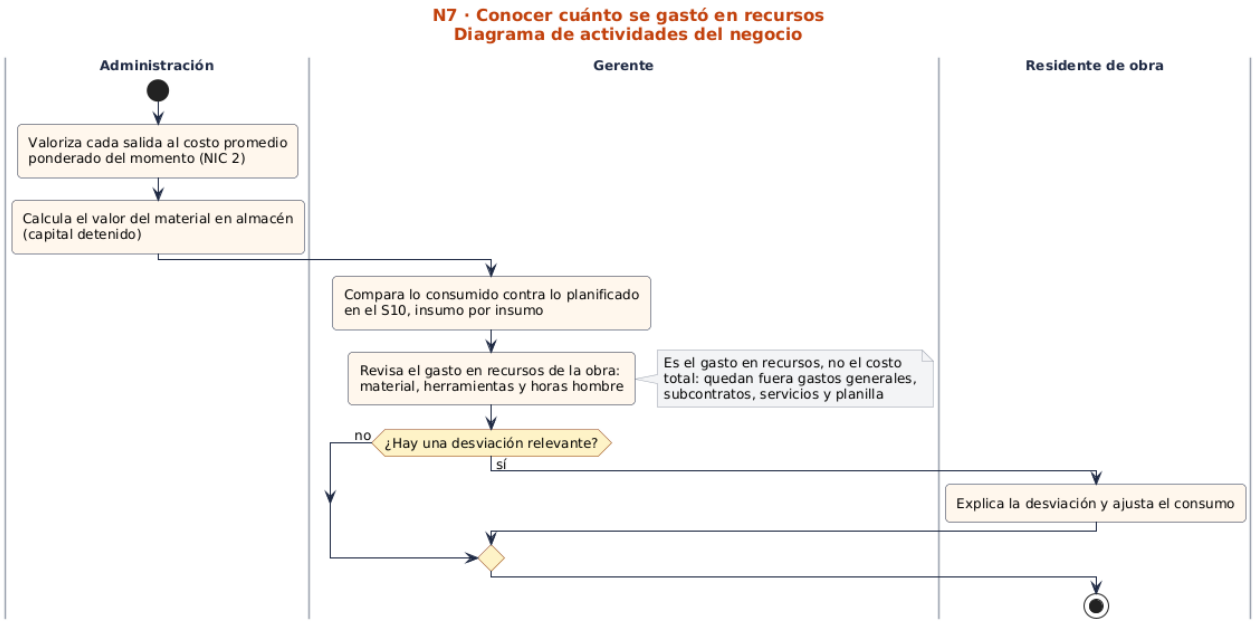


Diagrama de actividades del negocio · N7 Conocer cuánto se gastó

2.9 Actores y roles

Actor	Qué hace en SIGRO	Desde dónde
Almacenero	Registra insumos, recepciones, ingresos, salidas y asistencia	App del celular autorizado y web
Residente de obra	Crea la obra, importa del S10, define reposición, revisa avance y saldo por comprar	Web
Administrador	Crea usuarios, roles, asignaciones y autoriza celulares	Web
Gerente	Consulta el costo, la desviación y el tablero	Web
S10, SUNAT	Sistemas externos: el S10 entrega los reportes; SUNAT valida el RUC	Integraciones

3. Especificación

El documento maestro de la especificación es el **Product Backlog v7** («3. Product Backlog»): cada historia con su formato «Como… quiero… para…», sus criterios de aceptación, prioridad, puntos y dependencias. Aquí se resume por épica y por sprint.

Épica	HU	Sprint 1	Sprint 2	Siguiente iteración
E1. Preparar la obra y su control	15	01, 03, 07, 08, 12, 13, 14, 15	—	7
E2. Planificar el requerimiento y la reposición de recursos	13	16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27	17, 23	5
E3. Registrar las compras y sus recepciones	10	29, 30, 32, 35	31, 32, 33, 34, 35, 36	2
E4. Controlar el movimiento de materiales en almacén	13	37, 38, 40, 43, 45	41, 43, 44, 45	6
E5. Controlar las existencias de herramientas y equipos	7	—	—	7
E6. Valorizar el consumo e informar el costo de obra	7	55, 57	55, 56, 57, 58	3
E7. Controlar la asistencia de la mano de obra	4	62, 63	—	2

Requisitos no funcionales (Project Charter y reglas del dominio): registro sin conexión con reenvío idempotente; el saldo lo calcula el servidor; el movimiento no se borra (corrección por reverso); costo promedio ponderado según NIC 2; control de acceso por rol y por obra verificado en el servidor; contraseñas con Argon2id; un celular autorizado por obra; protección de datos personales (Ley 29733).

4. Validación

- **Definición de Listo (DoR, L1–L12):** una historia entra al sprint solo si cumple las 12 condiciones (Sprint 1 › 1. Planificación).
- **Definición de Terminado (DoD, T1–T10):** una historia está terminada cuando, además de sus criterios, está probada en el ambiente por alguien distinto del autor y el PO la acepta.
- **Pruebas de aceptación** del 04 y 05/11: 10 + 6 historias probadas con evidencia; 17 observaciones registradas como defectos (Sprint 1 › 4. Review y Retrospective).
- **Fichas de cambio de requisitos** (CR-01 a CR-05): cada cambio con quién lo pidió, su motivo, su estado y su efecto en el backlog. CR-05 espera la decisión del Product Owner.

5. Trazabilidad: del problema a la historia

Causa (Project Charter)	Objetivo del producto	Épica	Proceso	Historias
C1 · La obra empieza sin prepararse para controlar	OP1	E1	N1, N2	HU-01 a HU-15
C2 · El requerimiento no se planifica	OP2	E2	N2, N5	HU-16 a HU-28
C3 · La compra no se registra en ninguna herramienta	OP3	E3	N3	HU-29 a HU-36, HU-69
C4 · Solo se anotan salidas: el saldo no es calculable	OP4	E4	N4	HU-37 a HU-47
C5 · Herramientas sin estado ni responsable	OP5	E5	—	HU-48 a HU-54
C6 · El consumo no se valoriza ni se compara	OP6	E6	N7	HU-55 a HU-61
Mano de obra (decisión D6)	—	E7	N6	HU-62 a HU-65

Cada historia de los sprints tiene su diagrama de actividades del sistema y su diagrama de secuencia en «Sprint 1 › 2. Diagramas por HU» y «Sprint 2 › 2. Diagramas por HU».